

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÓNOMA**

**PROYECTO DE TESIS PARA OBTENER
EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO AGRÓNOMO**

**VARIABILIDAD MORFOLÓGICA, FISIOLÓGICA,
BIOQUÍMICA Y MOLECULAR DE OCHO ACCESIONES
DE MASHUA (*Tropaeolum tuberosum*)**

Autor(a): Bach. Jhinmy Yhanner Hidrogo Paredes

Asesor(a): Dr. Jorge Alberto Condori Apfata

Registro:

CHACHAPOYAS - PERÚ

2025

1. Título

Variabilidad morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular de ocho accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*)

2. Problema de investigación

La mashua (*Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pavón) es un tubérculo originario de los Andes, considerado un cultivo tradicional de importancia nutricional, medicinal y económica en países como Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia (Yapias et al., 2022). Sin embargo, su cultivo ha disminuido progresivamente debido a diversos factores socioeconómicos, culturales y agronómicos, poniendo en riesgo su conservación genética y la seguridad alimentaria (Morillo C. et al., 2016).

Este cultivo presenta una notable diversidad morfológica expresada en diferentes colores, formas y tamaños del tubérculo, lo cual sugiere una considerable variabilidad genética (Fernández, 1973). Además, estudios recientes han mostrado variabilidad significativa en sus características fisiológicas, destacando su resistencia a condiciones ambientales adversas, como temperaturas bajas y suelos pobres (Arteaga-Cano et al., 2022).

Desde el punto de vista bioquímico, la mashua posee compuestos activos importantes como glucosinolatos, polifenoles y antocianinas, relacionados con propiedades antioxidantes, antimicrobianas, anticancerígenas, entre otras (Feliciano Muñoz et al., 2021). No obstante, existe aún un conocimiento limitado sobre cómo varían estos compuestos bioactivos por la gran variabilidad genética de este cultivo y su relación con factores ambientales y genéticos específicos.

A nivel molecular, investigaciones preliminares han identificado la existencia de variabilidad genética mediante marcadores moleculares, lo que indica la necesidad de estudios más profundos que permitan clarificar la estructura genética y la dinámica evolutiva de las poblaciones existentes (Morillo C. et al., 2016).

Por lo anterior, es indispensable realizar un estudio integral que permita caracterizar la variabilidad morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular en diferentes accesiones de *Tropaeolum tuberosum*, contribuyendo así a su conservación, manejo sostenible y potencial aprovechamiento en la industria alimentaria y farmacéutica. Esto permitirá fortalecer su importancia como recurso genético valioso, garantizando su permanencia y aportando información clave para su manejo y conservación.

Motivo por el cual se planteó la siguiente pregunta:

¿Cuál es la variabilidad morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular de ocho accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*)?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Caracterizar la variabilidad morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular de ocho accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*)

3.2. Objetivos específicos

- ❖ Evaluar la variabilidad morfológica de ocho accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*).
- ❖ Evaluar los parámetros fisiológicos de ocho accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*).
- ❖ Caracterizar la composición bioquímica de los tubérculos de ocho accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*).
- ❖ Analizar el genoma del cloroplasto de ocho accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*).

Referencias

Fernández, J. (1973). Sobre la dispersión meridional de *Tropaeolum tuberosum* R. P. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, XV (1), 106-112.

Arteaga-Cano, D., Chacón-Calvo, L., Samamé-Herrera, V., Valverde-Cerna, D., &

Paucar-Menacho, L. M. (2022). Mashua (*tropaeolum tuberosum*): Composición nutricional, características químicas, compuestos bioactivos y propiedades beneficiosas para la salud. *Agroindustrial Science*, 12(1), Article 1.

<https://doi.org/10.17268/agroind.sci.2022.01.12>

Feliciano Muñoz, O., Robles Calderón, R., Chirre Flores, J. H., Santisteban Rojas, O.,

Feliciano Nishikawa, J. C., & Florez Ponce de León, W. D. (2021).

Identificación de los principios activos de la mashua negra (*Tropaeolum tuberosum*) y el efecto del proceso de elaboración de una bebida mix de mashua con piña. *Ingeniería industrial*, 40, 171-190.

Yapias, R. J. M., Astete, J. M. A., Uscuchagua, Y. Y. C., & Sánchez, M. C. R. (2022).

Características fisicoquímicas, composición nutricional y compuestos bioactivos en tres variedades de Mashua (*Tropaeolum tuberosum* Ruiz y Pavón): Una revisión. *Revista Tecnológica - ESPOL*, 34(2), Article 2.

<https://doi.org/10.37815/rte.v34n2.891>

Morillo C., A. C. C., Morillo C., Y., & Tovar L., Y. P. (2016). Caracterización molecular de cubios (*Tropaeolum tuberosum* Ruiz y Pavón) en el departamento de Boyacá. *Revista de Ciencias Agrícolas*, 33(2), 32–42. <https://doi.org/10.22267/RCIA.163302.50>